

Princípy softvérového inžinierstva
Študentské nákupy
Filip Remšík, Adrián Ivančík, Milica Petrović

Zámer projektu

Budeme vytvárať študentskú aplikáciu pre jednoduchý študentský život. V jednoduchosti pôjde o mobilnú aplikáciu ktorá bude obsahovať mapu s obchodmi, službami v blízkosti študentovej aktuálnej polohy, najmä tie ktoré študent každodenne potrebuje a využíva, pričom sám študent si zvolí ktoré obchody a služby sú pre neho potrebné. Bude obsahovať aj elektronickú podobu karty/preukazov aby ste si kartu už nikdy nezabudli a mali ich vždy pohromade dostupné.

Fungovanie aplikácie:

Po počiatočnom otvorení aplikácie prebehne registrácia kde sa zadá meno/ priezvisko, email, škola, dátum narodenia, bydlisko a iné potrebné údaje. Študent taktiež bude musieť pridať aj informácie ohľadom jeho ISIC-u kvôli overeniu jeho štúdia.

Na mape vbudovanej do aplikácie si používateľ personalizuje obsah zobrazovaných lokalít podnikov a služieb navolením tém záujmu. Následne si môže pozrieť aktuálne zľavové kupóny, ktoré daný obchod ponúka a uplatniť si ich. Pri jednotlivých produktoch sa budú nachádzať recenzie od ostatných študentov. Na ich uplatnenie si môže vložiť do aplikácie potrebné karty. Ak danú kartu nemá má možnosť vytvoriť danú kartu pomocou aplikácie. Následne bude pokračovať v nákupe.

Mobilným telefónom načítate údaje z karty (NFC, QR code, údaje z karty...) a overíte či kartu vlastníte. Po pridaní karty sa zobrazia informácie ktorú sú k nej dostupné, dátum platnosti, číslo čipu. Po pridaní kariet sú usporiadané v samostatných záložkách s pohodlným a prehľadným prístupom odkiaľ ich na pár kliknutí vyberiete a použijete (NFC). V prípade odcudzenia karty je možné ju cez aplikáciu zablokovať. Aby sme zabezpečili dostatočnú bezpečnosť pri používaní platobnej karty v našej aplikácii, praktizuje sa dvojfaktorová autentifikácia údajov.

Merateľné ukazovatele:

Jednoduchšia orientácia pre nových študentov a lepší prehľad v zľavách, ktoré sú pre nich dostupné. Skrátenie času potrebného na použitie karty, záloha kariet (klasické plastové karty môžeme stratiť), minimalizovať množstvo aplikácií potrebných na správu kariet (zväčša každá karta má len svoju aplikáciu).

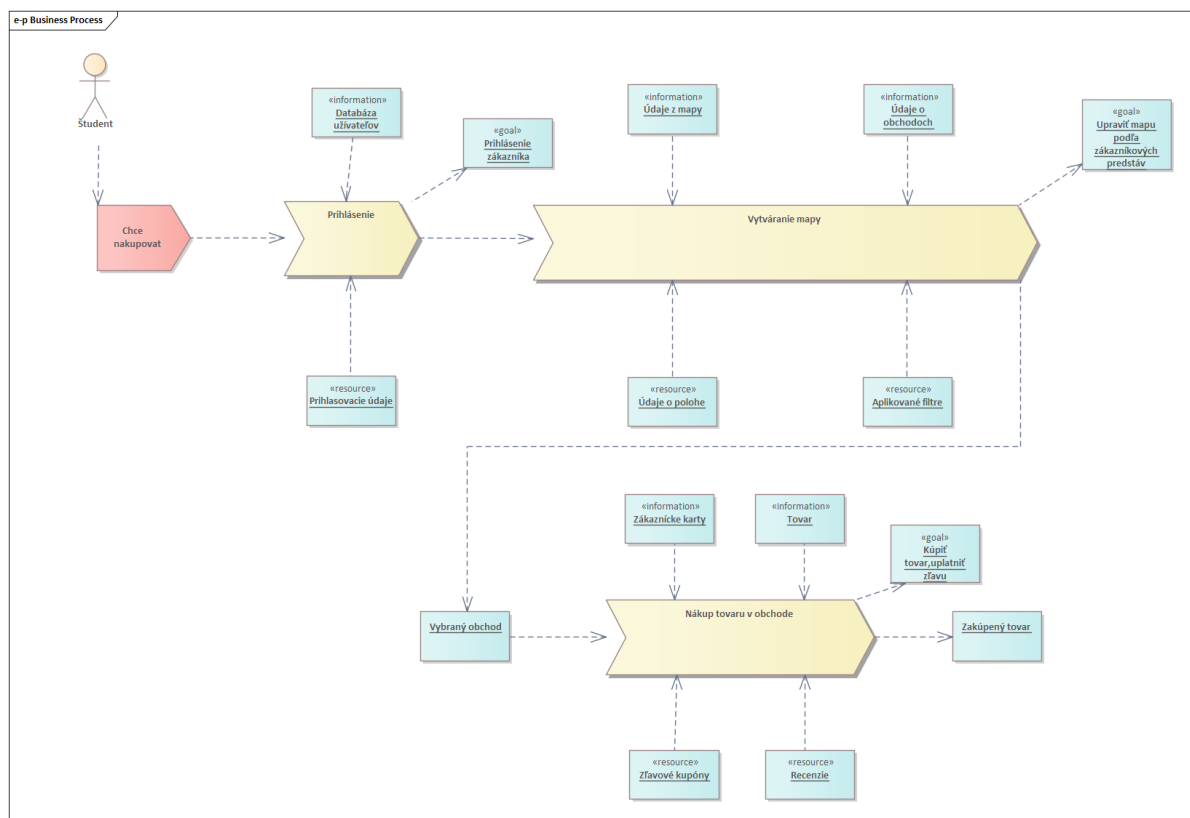
Nárast používania kartových aplikácií o 20%.

Zníženie času potrebného na preukázanie zľavy o 5%.

Zrýchlenie orientácie v novom prostredí o 9%.

Nárast nových používateľov o 50% každý mesiac.

Procesný model



Procesný model slúži na znázornenie informácie, ktorá je nutná pre riadenie procesov. Model tvoria objekty, popřípade prvky, ktoré zobrazujú podstatu informácie o procese. V našom procesnom modeli máme iba jedného aktéra - študenta, ktorý môže prejsť cez niekoľko procesov - prihlásenie, vytvorenie mapy a nákupu tovaru.

V našom prípade máme na začiatku proces prihlásenia, ktorého cieľom je prihlásiť zákazníka do našej aplikácie. On si vyžaduje informácie ktoré sa nachádzajú v databáze užívateľov, ako aj prihlasovacie údaje užívateľa.

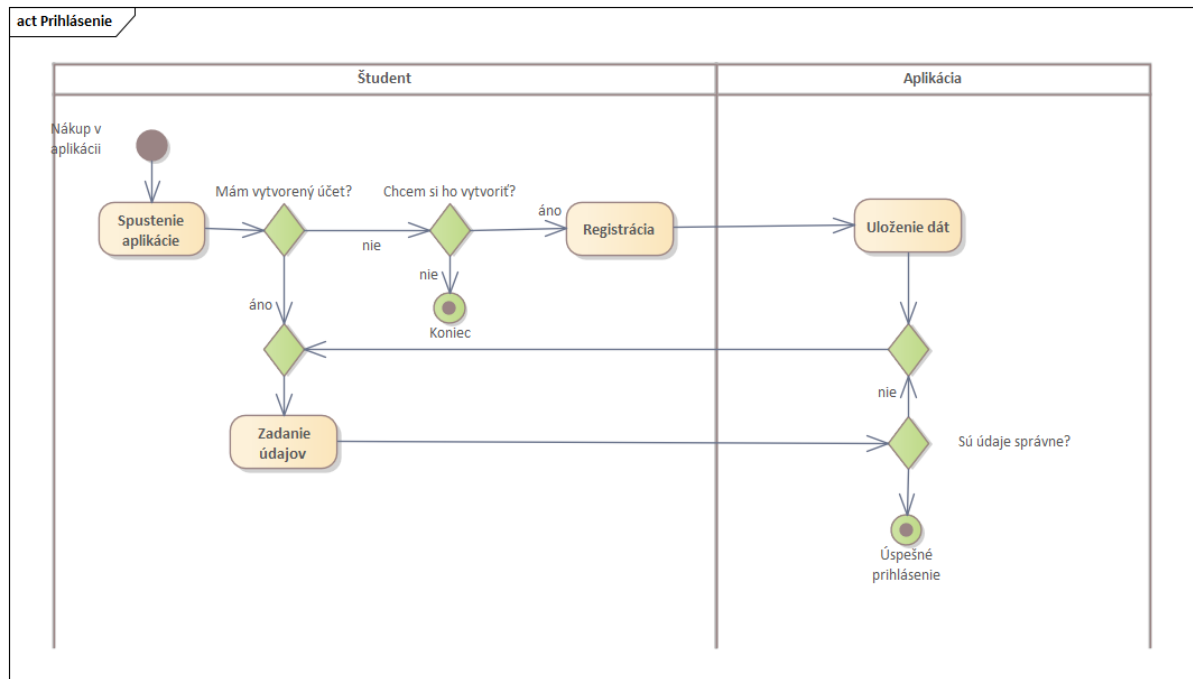
Ďalší proces ktorý máme je proces vytvárania mapy. On funguje tak že si zoberie údaje z mapy ako aj údaje o obchodoch, a podľa údajov o polohe a aplikovaných filtrov upraví mapu podľa zákazníckych predstáv.

Následovne si zákazník vybere požadovaný obchod a potom máme ďalší proces - proces nákupu tovaru v obchode. Zákazníkovi sa zobrazí tovar nachádzajúci sa v obchode, ako aj zákaznícke karty ktoré ten obchod môže mať. Ďalej pomocou dostupných zľavových kuponov a pohľadom na recenzie toho obchodu alebo tovaru, si kúpi tovar s uplatnenou zľavou.

Aktivity diagramy

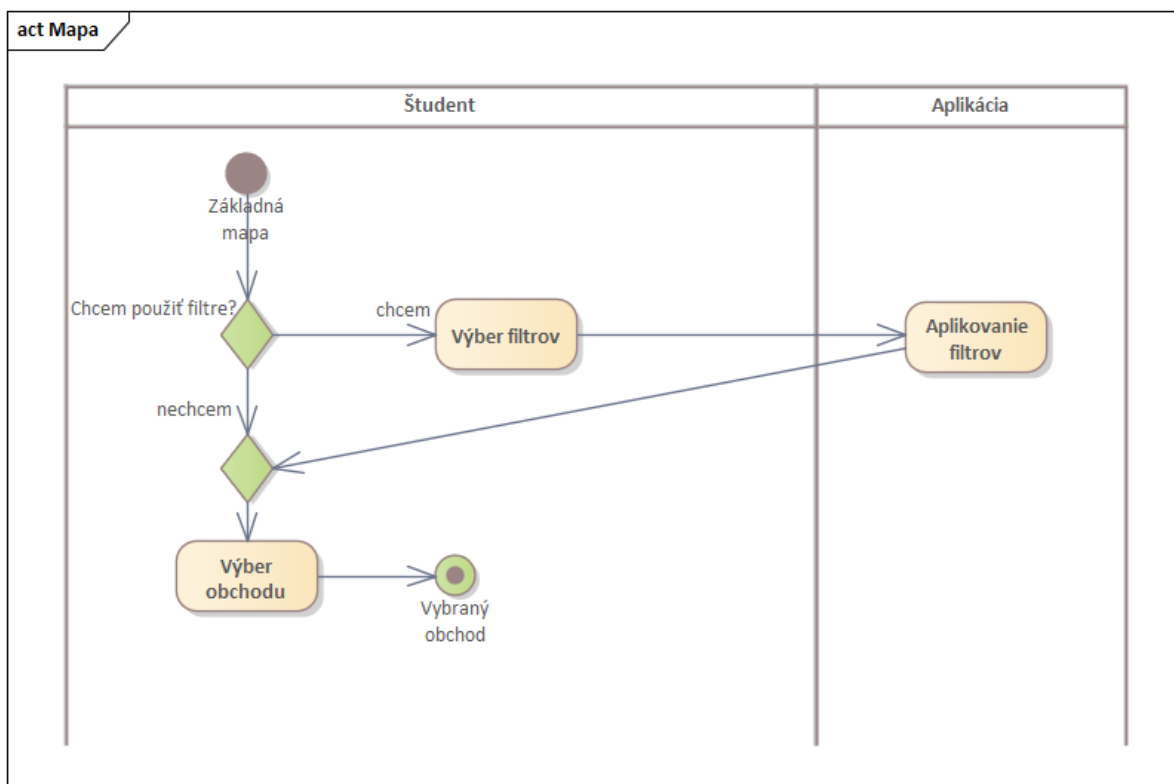
Prihlásenie do aplikácie

Diagram zobrazuje prihlasovanie užívateľa do aplikácie. Po spustení aplikácie je možnosť prihlásiť sa a taktiež možnosť vytvoriť si nové konto, ak ešte nebolo vytvorené alebo si chce užívateľ spraviť nové. V prípade že si konto vytvoriť nechce tak jeho aktivita končí. Po úspešnej registrácii pokračuje k prihláseniu sa do svojho účtu. Pokiaľ nezadá správne údaje nemôže pokračovať. Po úspešnom prihlásení sa mu zobrazia ďalšie možnosti.



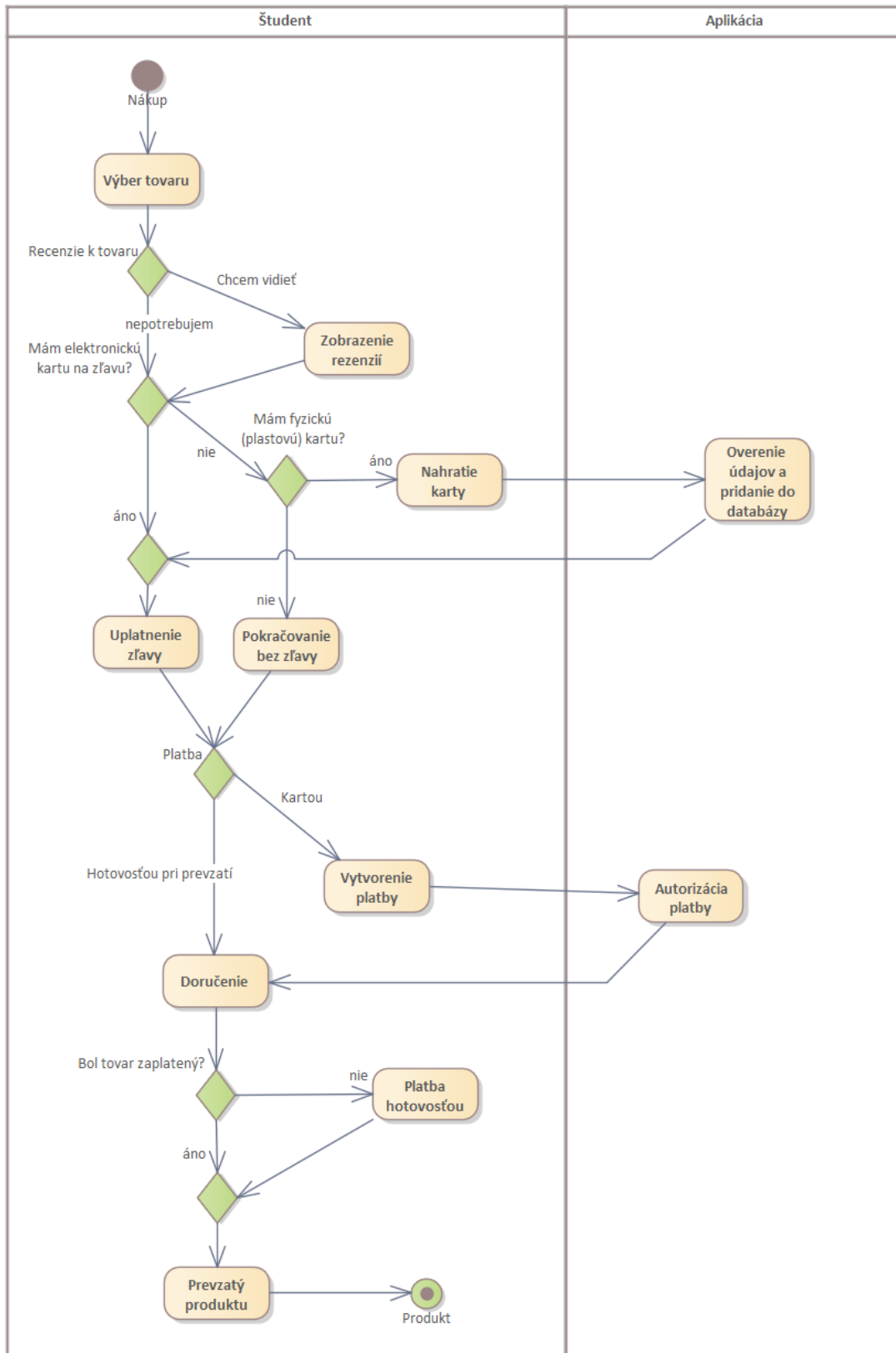
Výber obchodu z mapy a úprava mapy

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí mapa bez úprav (obsahuje všetky obchody a služby). V prípade potreby je možné vybrať si z ponuky filtrov a tak si mapu upraviť podľa svojich potrieb a predstáv (vybrať si obchody podľa druhu, cien, dostupnosti). Po aplikovaní filtrov sa mapa zmení a užívateľ si môže vybrať obchod z mapy a tým dosiahne cieľ svojej aktivity.

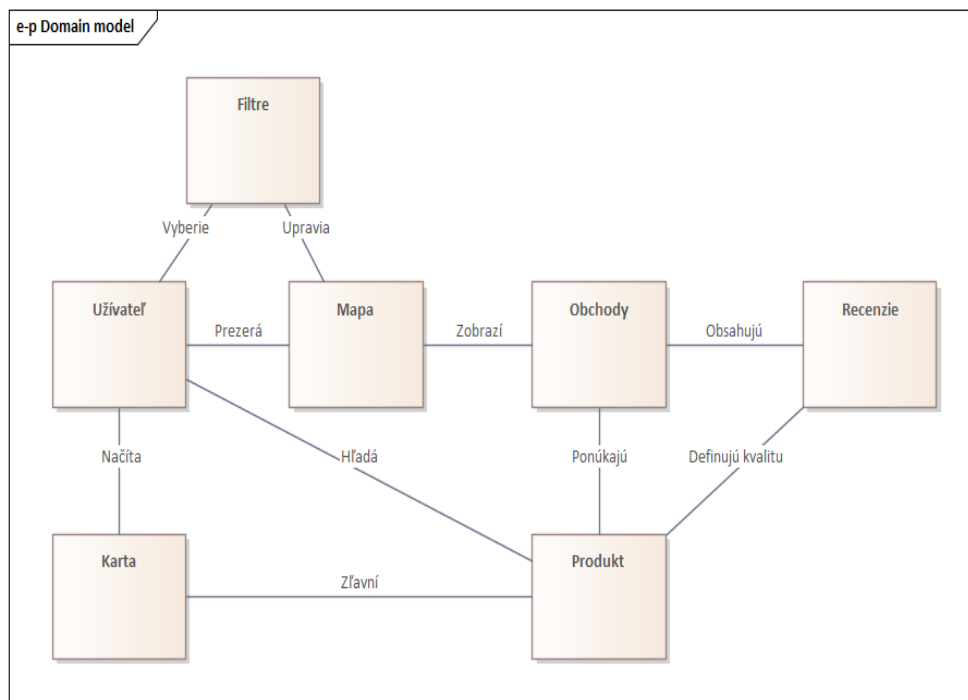


Nákup v obchode

Vo vybranom obchode si zákazník vyberie tovar o ktorý má záujem. Pri zvolenom tovare si môže pozrieť recenzie iných zákazníkov pre lepšiu predstavu o tovare. Ak už daný tovar vlastní/vlastnil môže k tovaru napísať vlastnú recenziu. Následne má možnosť uplatniť si zľavu. Ak má zaregistrovanú elektronickú kartu daného obchodu zľava sa mu sama uplatní, ak má iba obyčajnú kartu môže si ju do aplikácie pridať. V prípade že nemá žiadnu zo spomínaných kariet bude platiť plnú sumu. Platí sa vopred kartou alebo po prevzatí tovaru v obchode.



Doménový model



Doménový model zobrazuje interakcie medzi objektmi aplikácie ale aj používateľa. Aplikácia sa zaoberá s mapou a zľavami ktoré študenti majú možnosť využívať. Následne kartami ktoré študent vlastní a ako tie karty, obchody a zľavy interagujú medzi sebou.

Požiadavky

req Funkčne

1 Systém musí ponúkať rôzne operácie s kontami

- ☒ + 1.1 Možnosť na registráciu
- ☒ + 1.2 Možnosť používať viaceré kontá na jednom zariadení, teda prihlásenie a odhlásenie
- ☒ + 1.3 Systém musí mať schopnosť zobraziť informácie o konte

2 Systém musí mať schopnosť zobraziť a filtrovať mapu

- ☒ + 2.1 Systém musí aplikovať filtre ktoré používateľ zadal
- ☒ + 2.2 Používateľovi bude poskytnutá možnosť vyberať kartu
- ☒ + 2.3 Podľa vybranej karty systém zobrazí zľavy
- ☒ + 2.4 Používateľovi bude umožnené napísať recenziu o produkte aj o obchode

3 Systém musí zabezpečiť operácie s kartami

- ☒ + 3.1 Umožniť používateľovi pridanie karty
- ☒ + 3.2 Systém musí mať schopnosť zobraziť a uložiť digitálnu formu karty
- ☒ + 3.3 Systém musí zobraziť údaje z karty aj bez zobrazenia karty
- ☒ + 3.4 Systém musí zabezpečiť zaplatenie tovarou s kartou

req Nefunkčne

1 Bezpečnosť

- ☒ + 1.1 Overenie osobných údajov
- ☒ + 1.2 Šifrovanie dát

2. Použitelnosť

- ☒ + 2.1 Prispôsobenie prostredia užívateľovi
- ☒ + 2.2 Prehľadnosť krokov

3. Spôľahlivosť

- ☒ + 3.1 Efektívne riešenie chýb
- ☒ + 3.2 Dostupnosť aplikácie

Jeden z najdôležitejších častí toho aby sme mohli správne určiť ciele našej aplikácie je aby sme správne určili funkčné aj nefunkčné požiadavky. V krátkosti požiadavky udávajú základné podmienky a informácie pre vývoj.

Nefunkčné požiadavky pri viacerých aplikáciách môžu byť rovnaké, pretože každá aplikácia musí spĺňať požiadavky ako bezpečnosť, spoľahlivosť a použiteľnosť. Avšak nefunkčné požiadavky môžu líšiť v implementácii, alebo jednotlivé body môžu mať rôzne priority.

Pri vývoji našej aplikácie najvyššiu prioritu má bezpečnosť, lebo pracujeme s osobnými údajmi ako sú mená, bydliská, čísla jednotlivých kariet a ďalšie citlivé dáta, preto tieto dáta chceme aby boli zašifrované, práve preto ak niekto zlovoľný by dostal do nášho systému nevedel by čo robiť s dátami. Pravdaže ak sú tie údaje citlivé do takej miery, nechceli by sme aby niekto využíval údaje ktoré získal od niekoho kto o tom nevie. Z toho dôvodu chceme aby údaje boli overiteľné.

Medzi nefunkčnými požiadavkami patrí aj použiteľnosť. Táto požiadavka zabezpečuje, aby používateľ by mohol nastaviť používateľské rozhranie tak ako mu vyhovuje. Taktiež je dôležitý aby používateľ vedel že pri procese vyberania obchodu kde sa nachádza a koľko krokov má ešte pred sebou.

V neposlednom rade sa rozprávame o spoľahlivosti našej aplikácie. Efektívne riešenie chýb je dôležité, lebo chceme aby naša aplikácia by bola vždy dostupná a v prípade, že máme nejakú chybu by bolo možné čo najrýchlejšie vyriešiť.

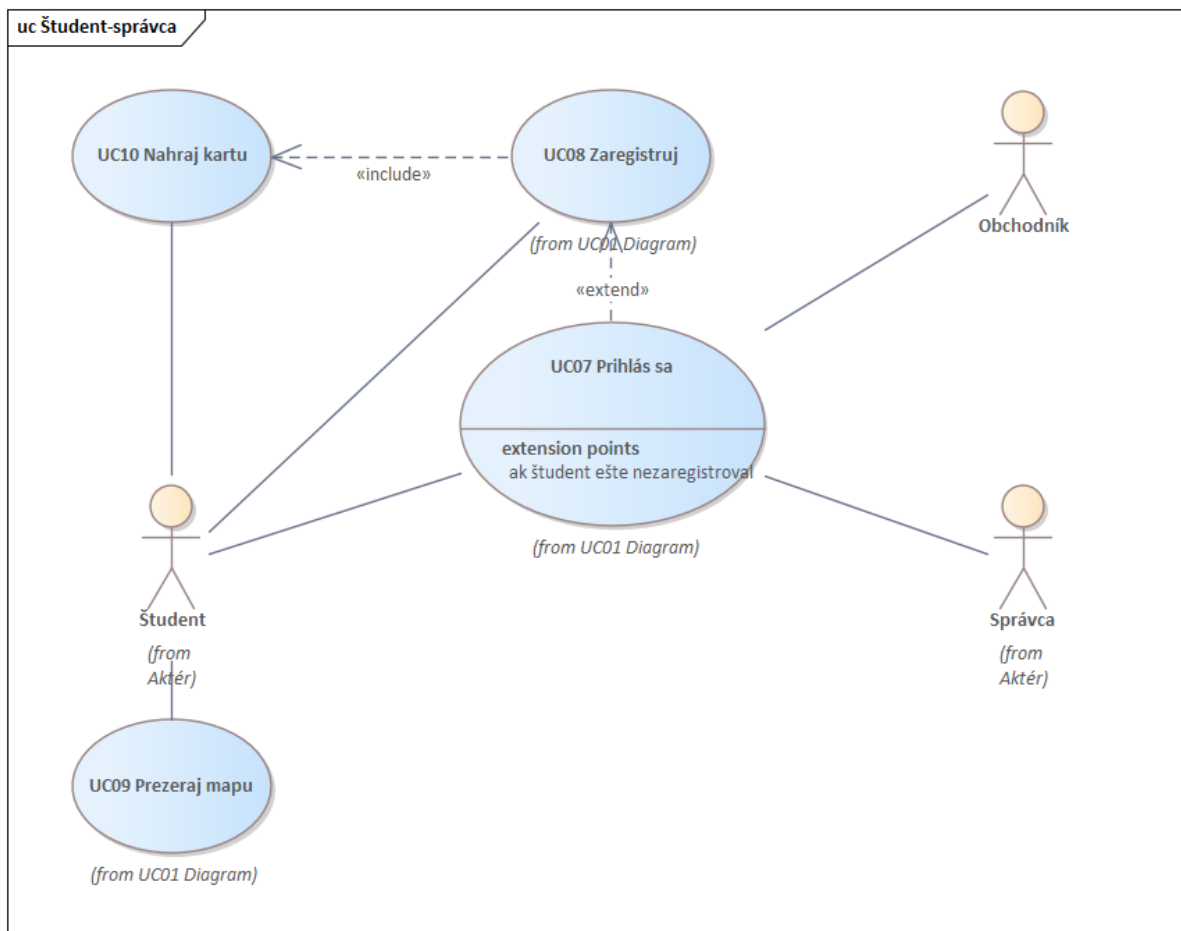
Funkčné požiadavky opisujú hlavnú funkcionality našej aplikácie. Konkrétne operácie s kontami umožňujú registráciu, a prihlasovanie sa do nášho systému. V našom prípade je podstatné aby sme mali používateľské kontá, lebo nie každý študent vlastní rovnaké karty. Tiež je dôležité mať informácie o konte dostupné ako počet kariet, ktoré ďalej budeme rozoberať v treťom bode.

Zobrazenie mapy zahŕňa nielen zobrazenie ale aj nastavenie mapy podľa toho ako používateľ vyžaduje. Práve preto je potrebné aby používateľ by mal možnosť vybrať filtre, a karty ktoré chce používať pri nákupe a následne naša aplikácia by zobrazovala zľavy ktoré študent má možnosť využívať. Potom je dôležité aj možnosť písať recenziu na daný produkt aby produkty boli rozlíšiteľné a zoradené podľa niečoho.

Ako poslednú funkčnú požiadavku máme operácie s kartami. Cieľom je aby študent mal pri sebe všetky karty bez toho aby mal všetky karty pri sebe fyzicky, preto aplikácia umožňuje nahráť a používať digitálnu verziu karty. Taktiež je dôležité možnosť kontrolovať údaje ako sú platnosť, vlastník a číslo karty. Následne musíme umožniť používateľovi aby vopred zaplatil objednávku.

Use case

Študent-Správca



Názov: Prihlás sa

ID: UC07

Stručný opis: Študent sa prihlási do aplikácie, v prípade že nie je zaregistrovaný tak zaregistruje a potom sa prihlási.

Aktér: Študent, správca

Vstupné podmienky: aplikáciu má nainštalovanú na svojom zariadení

Výstupné podmienky: študent má možnosť prezerať mapu, a nastaviť svoje konto

Hlavný scenár:

1. Systém ponúka dve možnosti používateľovi; registráciu a prihlásenie
2. Študent vyberá či sa prihlási alebo registruje
3. Študent/správca zadá prihlasovacie údaje
4. Systém overí údaje
 - a. ALT 01: Zlé prihlasovacie údaje
5. Systém zobrazí hlavné menu

ALT 01: Zlé prihlasovacie údaje

1. Systém nahlási študentovi neúspešné prihlasovanie
2. Späť na krok UC07-1.

Bod rozšírenia: študent nie je zaregistrovaný: Krok 1.

V prípade že nie je zaregistrovaný tak je spustený rozširujúci scenár: UC08 Zaregistruj

1. Študent vyplní údaje potrebné na registráciu
2. Aktivuj UC10 - Nahraj kartu
3. Systém potvrdí registráciu a uloží údaje
 - a. ALT 01: neúspešná registrácia
4. Systém nahlási študentovi úspešnú registráciu

Alternatívne scenáre:

ALT 01:

1. Systém vyhodí hlášku o neúspešnej registrácii
2. Späť na UC08-1

Názov: Prezeraj mapu

ID: UC09

Stručný opis: po prihlásení v prípade zaregistrovania aplikácia otvorí mapu

Aktér: Študent

Vstupné podmienky: študent je prihlásený

Výstupné podmienky: študent má možnosť prezerať mapu

Hlavný scenár:

1. Systém sa opýta či môže používať informácie o polohe
2. Študent súhlasí s podmienkami
 - i. ALT 01: študent nesúhlasí s podmienkami
3. Systém použije informácie a vytvorí mapu
4. Študentovi sa zobrazí mapa s obchodmi v jeho blízkosti

Alternatívne scenáre:

ALT 01: študent nesúhlasí s podmienkami

1. Študent zadá polohu manuálne
2. Systém pokračuje v UC09-3

Názov: Nahraj kartu

ID: UC10

Stručný opis: študent nahrá fyzickú kartu do aplikácie

Vstupné podmienky: študent má fyzickú kartu

Výstupné podmienky: študent má overenú digitálnu kópiu karty v aplikácii

Hlavný scenár:

1. Aplikácia sa opýta, že odkiaľ má nahráť kartu
2. Študent nahrá kartu z galérie
 - a. ALT 01: Študent fotí s fotoaparátom

3. Systém overí údaje
 - a. ALT 02: systém neuzná údaje
4. Systém vytvorí digitálnu kópiu
5. Aplikácia zobrazí kartu študentovi
6. Aplikácia sa opýta či má uložiť kartu
7. Študent súhlasí
 - a. ALT 03: študent nesúhlasí
8. Aplikácia uloží kartu

Alternatívne scenáre:

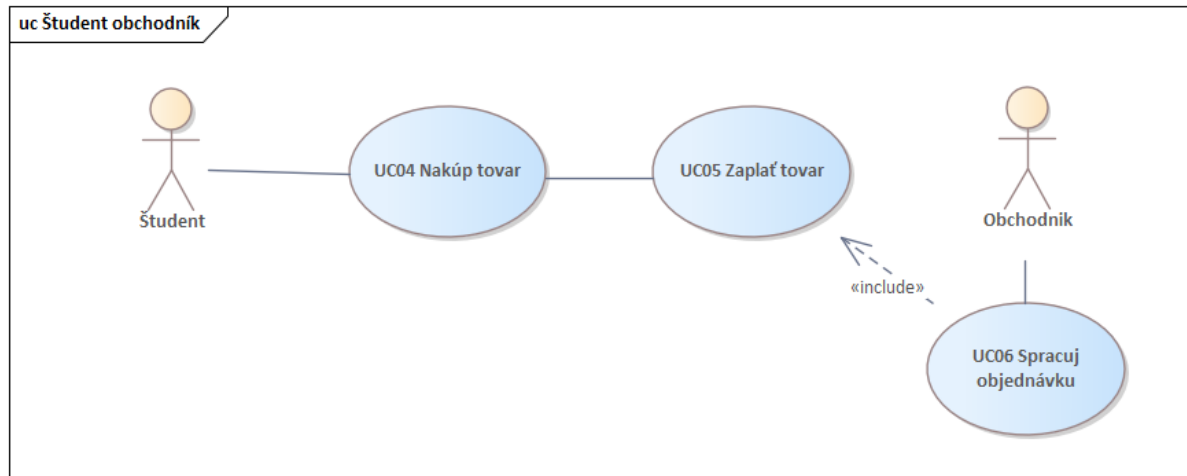
ALT 02: systém neuzná údaje

1. Systém nahlási študentovi neúspešne overenie dát
2. Späť na krok UC10-2

ALT 03: študent nesúhlasí

1. Študent nechce uložiť kartu
2. Aplikácia vytvorenú digitálnu kópiu zahodí
3. Späť na krok UC10-2

Študent-Obchodník



Názov: Nakúp tovar

ID: UC04

Stručný opis: študent si vyberie obchod v ktorom chce nakupovať a požadovaný tovar, nasledovne vyhľadá a využije zľavy ktoré sa mu zobrazujú

Aktér: študent

Vstupné podmienky: študent je prihlásený do systému

Výstupné podmienky: Do systému bude prijatá objednávka

Hlavný scenár:(ideálny)

1. študentovi sa zobrazí mapa s obchodmi v jeho blízkosti

2. študent si vyberie obchod v ktorom chce nakupovať
3. študent vyhľadá a vyberie si požadovaný tovar
- 4.1. systém ukáže zľavu
- 4.2. v prípade že študent nemá pridanú zákaznícku kartu - pridá ju
5. študent využije zľavu
6. systém aplikuje zľavu na celkovú cenu

Alternatívny scenár:

podobný ako ideálny scenár, po 4. kroku je zmena

- 5.1. študent nevyužije zľavu

Výnimky:

podobný scenár ako ideálny, zmena v 3. kroku

- 3.1. požadovaný tovar nie je na sklade, systém ukáže nedostupnosť tovaru

Názov: Zaplať tovar

ID: UC05

Stručný opis: po študentovom zvolení nákupu ktorý chce kúpiť, študent platí

Aktér: študent

Vstupné podmienky: tovar musí byť vybraný

Výstupné podmienky: v systéme bude spracovaná platba

Hlavný scenár: (ideálny)

1. systém zobrazí vybraný tovar a celkovú cenu
2. študent si zvolí spôsob platby a zaplatí(cez kartu, apple pay alebo aj v obchode)
3. systém ukazuje notifikáciu ohľadom úspešnosti platby

Výnimky:

v 3. kroku sa môže ukázať že platba neprešla

Názov: Spracuj objednávku

ID: UC06

Stručný opis: Po objednaní a zaplatení objednávky obchodník kontroluje či nevyskytla nejaká chyba a vybaví objednávku,

Aktér: obchodník

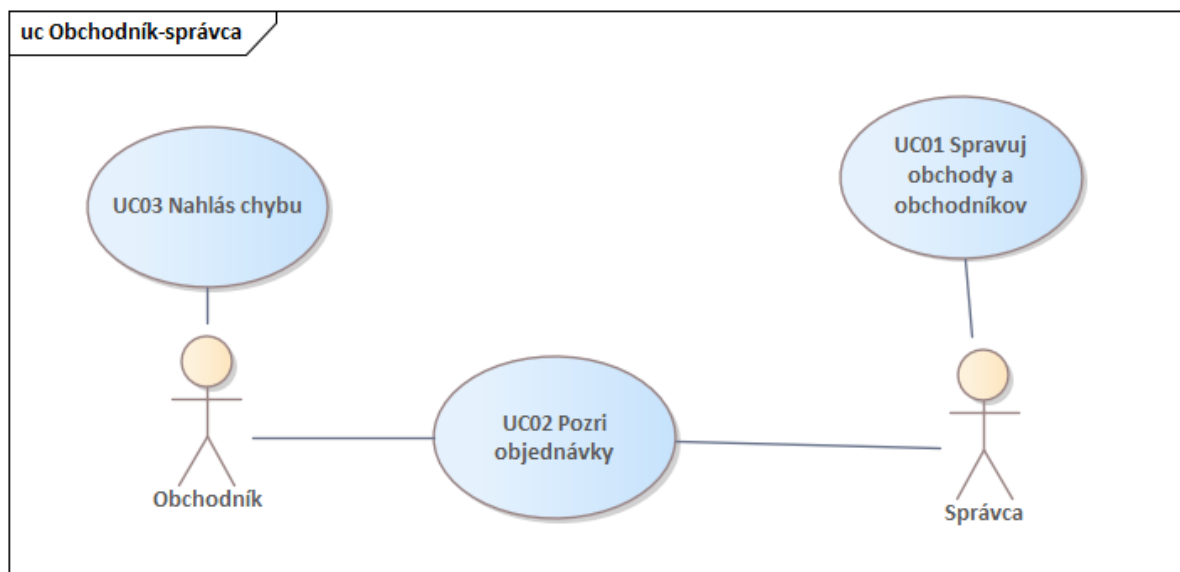
Vstupné podmienky: nákup bol vykonaný

Výstupné podmienky: objednávka bola spracovaná

Hlavný scenár: (ideálny)

1. systém zobrazuje objednávku
2. obchodník kontroluje či sa nevyskytla nejaká chyba

Obchodník-Správca



Názov: Spravuj obchody a obchodníkov

ID: UC01

Stručný opis: Správca obchodu môže pridávať, uberať obchody ako aj spravovať obchodníkov k nim prislúchajúcim.

Aktér: správca

Vstupné podmienky: Správca pripojený k dátam

Výstupné podmienky: Upravené dáta

Hlavný scenár: (ideálny)

1. Správca otvorí informácie k mape.
2. Systém mu zobrazí aktuálne obchody a obchodníkov.
3. Správca si vyberie obchod alebo pridá nový.
4. Správca upraví potrebné informácie.
5. V prípade potreby správca vymení obchodníka.

Alternatívny scenár:

1. Správca otvorí informácie k mape.
2. Systém mu zobrazí aktuálne obchody a obchodníkov.
3. Správca si nevyberie obchod.

Výnimky:

2. Systém nedokáže zobrazit' žiadne obchody.

Názov: Spravuj objednávky

ID: UC02

Stručný opis: Aktér si môže prezerať objednávky, prípadne ich upraviť.

Aktér: správca, obchodník

Vstupné podmienky: Objednávky, čakajúce na vybavenie.

Výstupné podmienky: Zmenené alebo nezmenené objednávky.

Hlavný scenár: (ideálny)

1. Aktér si vyberie objednávku.
2. Aktér môže upraviť informácie v objednávke.
3. Systém aktualizuje zmenené informácie.

Alternatívny scenár:

3. Systém nedokáže aktualizovať informácie.
4. Aktér neupraví objednávku.

Výnimky:

1. Žiadne objednávky nie sú k dispozícii.

Názov: Nahlás chybu

ID: UC03

Stručný opis: Ak obchodník objaví chybu v aplikácii (chybná informácia pri tovare) alebo sa stane chyba pri nákupe podá o tom hlásenie

Aktér: obchodník

Vstupné podmienky: Nájdeneá chyba

Výstupné podmienky: Nahlásená chyba

Hlavný scenár: (ideálny)

1. Obchodník nájde chybu a zistí jej rozsah.
2. Obchodník vyplní hlásenie o chybe.
3. Systém spracuje hlásenie.
4. Systém informuje o odstránení chyby

Výnimky:

4. Chybu sa nepodarí odstrániť.
5. Potrebný prístup opravára.

Diagram tried

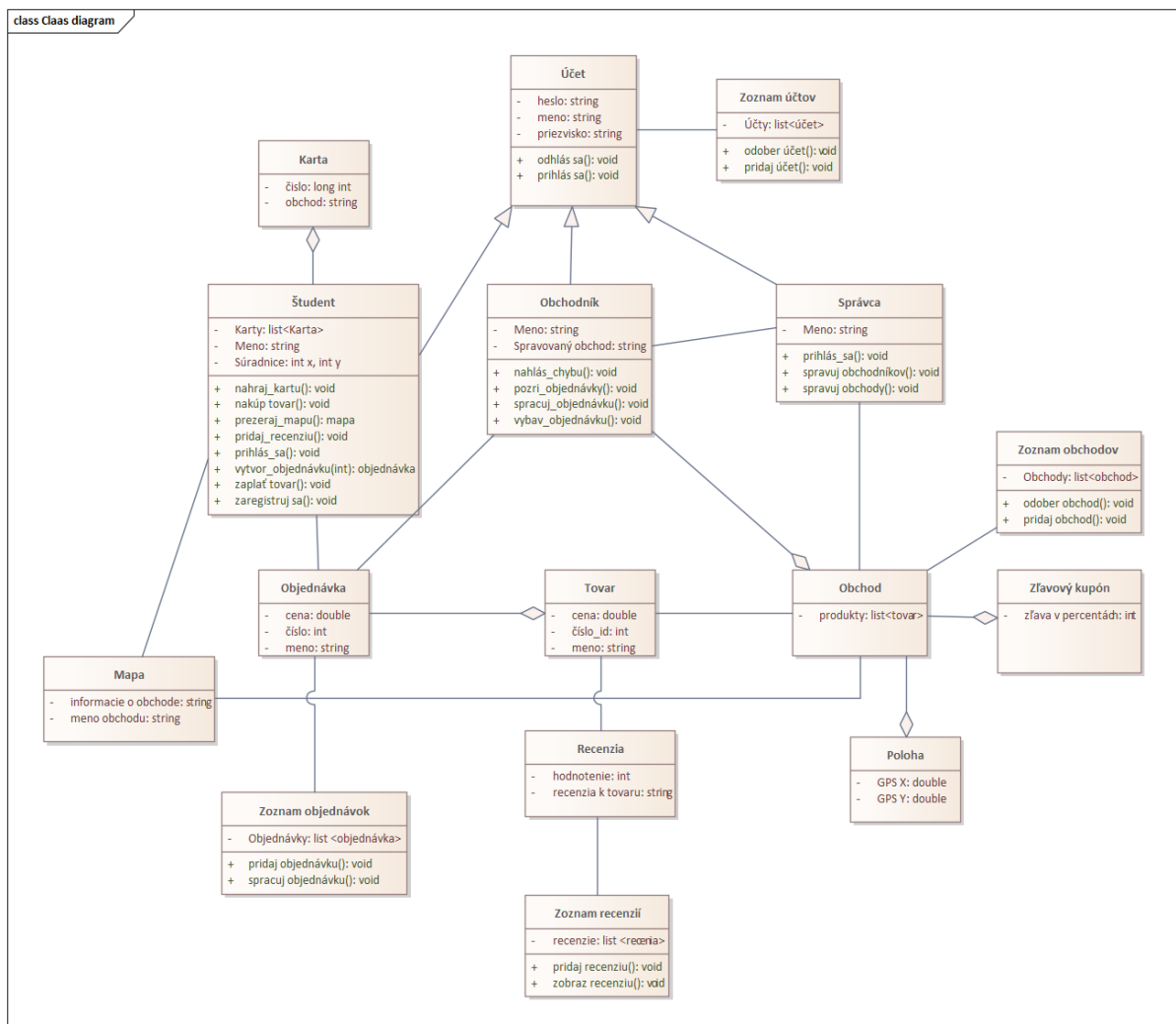
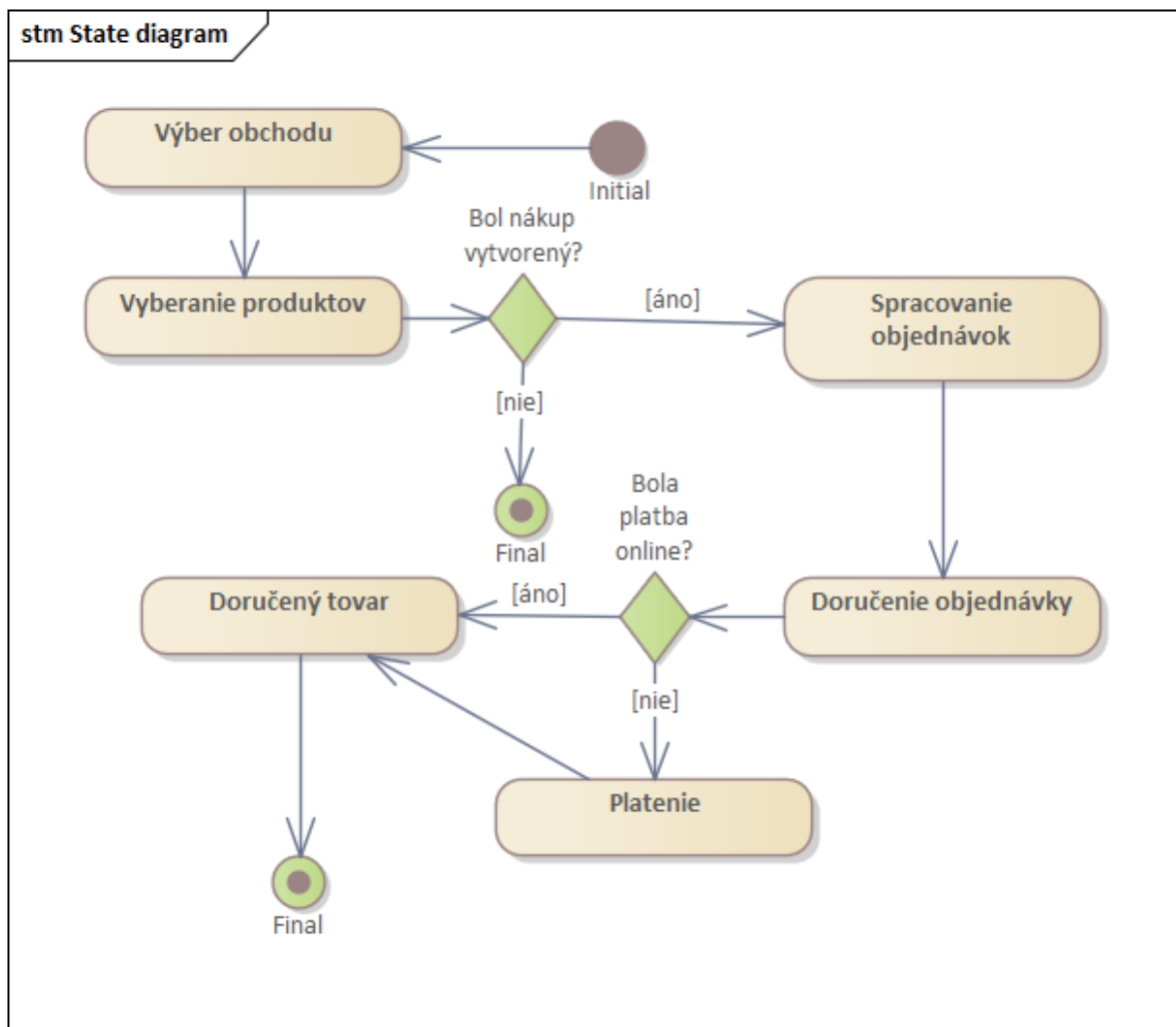


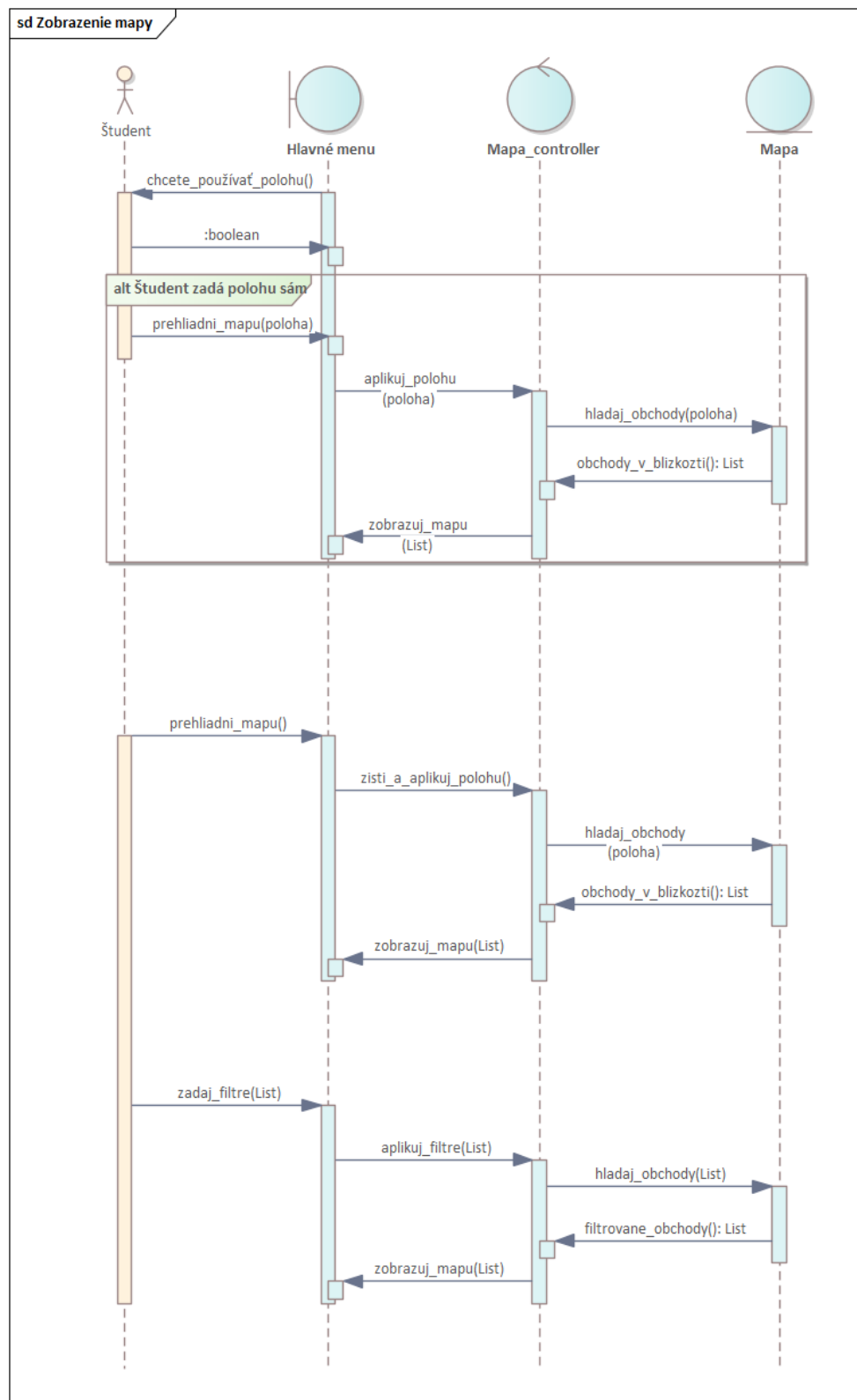
Diagram obsahuje objekty, ktoré sú potrebné pre fungovanie aplikácie a vzájomné vzťahy medzi nimi. Objekty obsahujú informácie o type dát, ktoré sú v nich ukladané ako aj funkciu ktorú používajú na prácu s dátami z ostatných objektov.

Stavový diagram

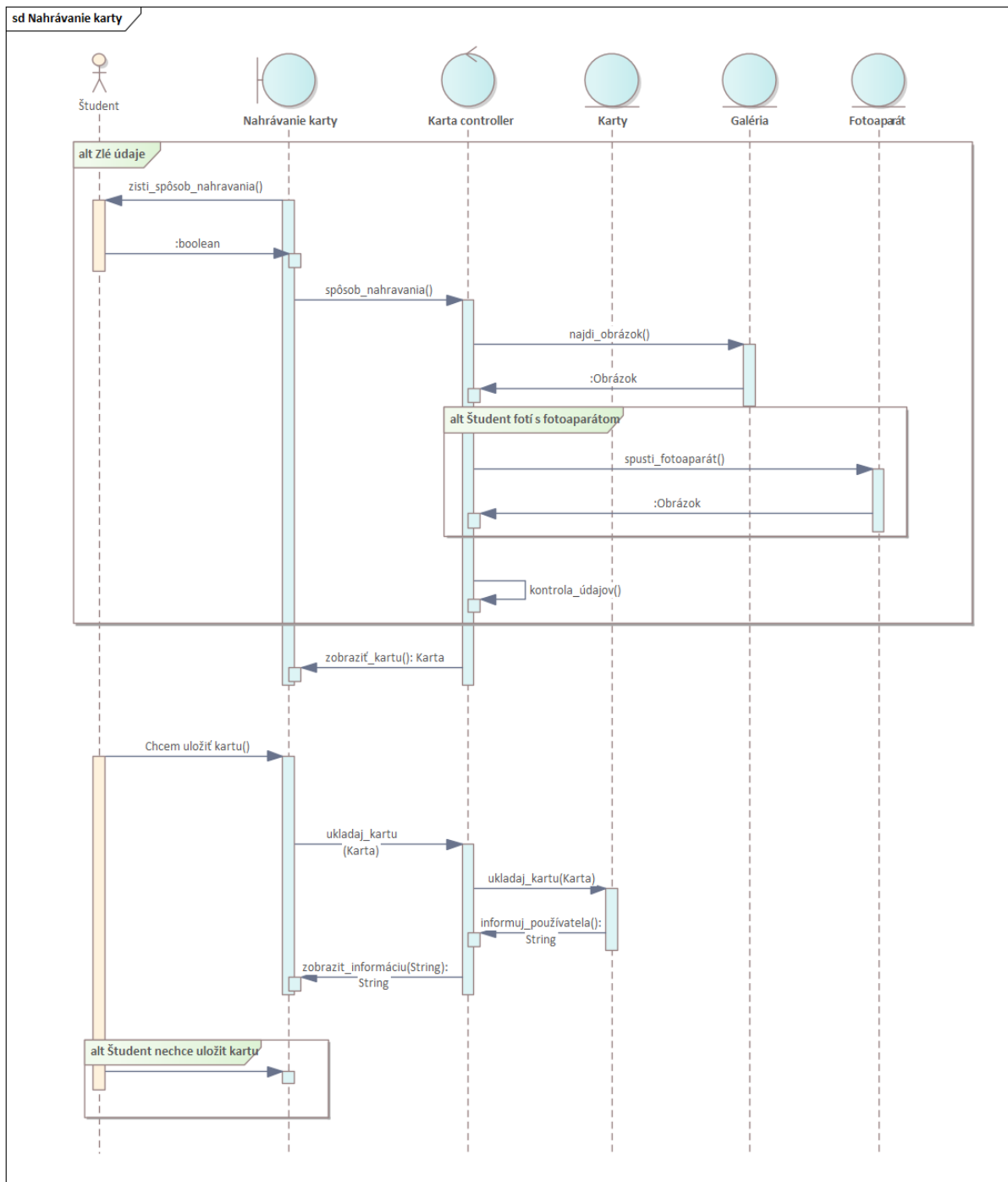


Stavový diagram ukazujúci priebeh nákupu tovaru. Na začiatku sa vyberie obchod v ktorom bude nákup prebiehať, následne si zákazník vyberá tovar. Ak nechce nemusí nákup uskutočniť. Ak nákup prebehol, prebieha jeho spracovanie a následuje jeho samotné doručovanie. Ak neprebehla platba vopred, zákazník zaplatí pri doručení a tovar je jeho.

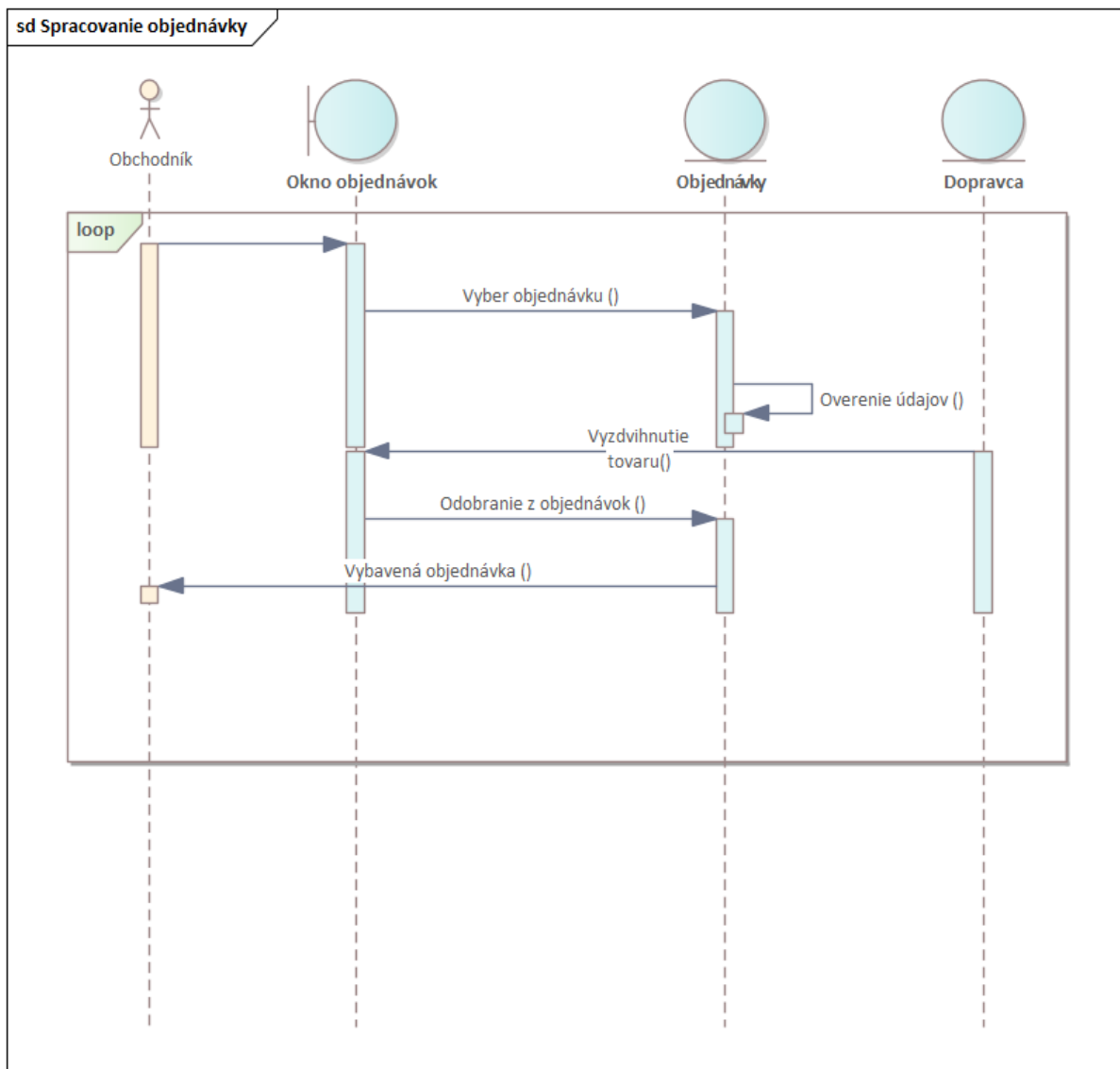
Sekvenčné diagramy



Tento diagram ukazuje priebeh vytvorenie mapy, aplikácia zistí polohu a podľa toho vytvorí mapu a ukáže používateľovi, následne používateľ má možnosť zadať filtre aby ďalej prispôbil mapu.

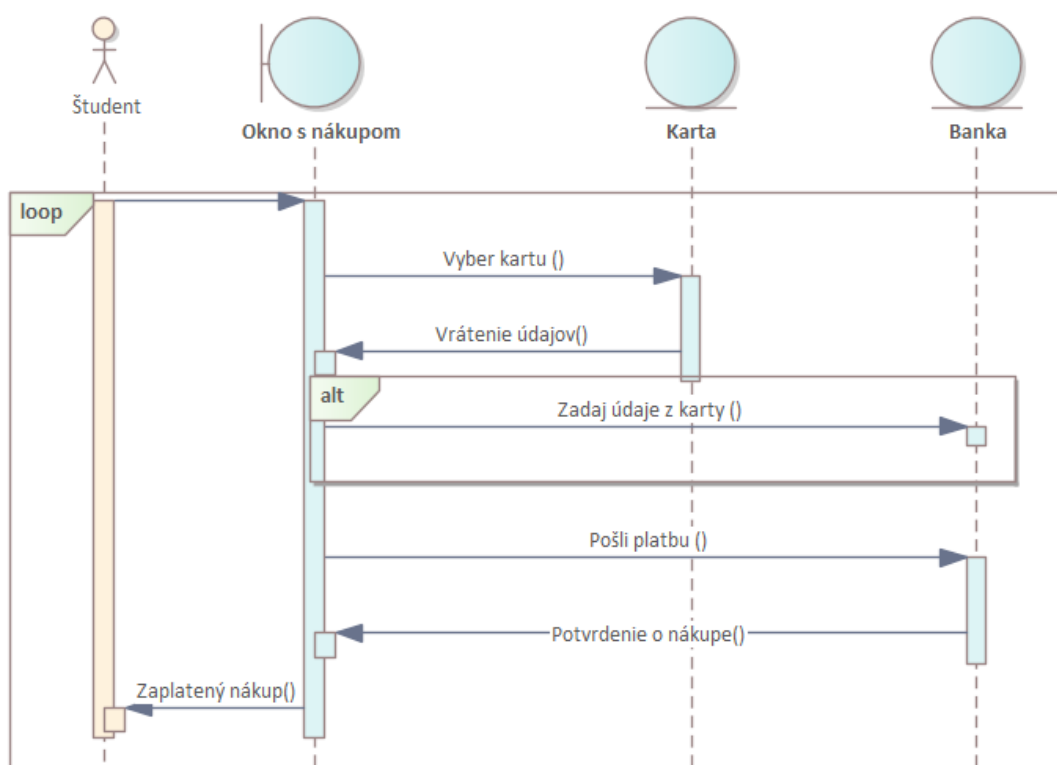


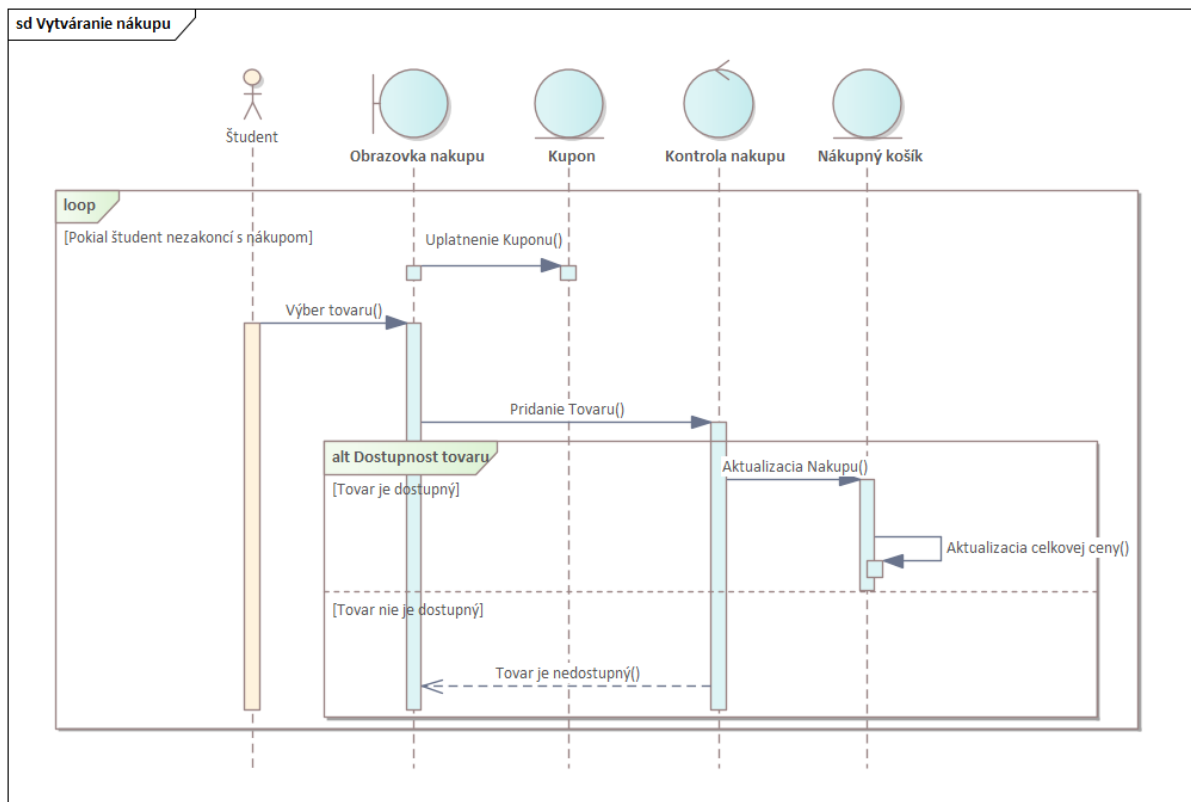
Tento diagram ukazuje nahranie karty do aplikácie. Najprv aplikácia zistí spôsob nahrávanie potom podľa toho generuje digitálnu kópiu karty či už s pomocou fotenia alebo obrázky z galérie. Počas toho aplikácia zistí či údaje boli správne zadane. Nasleduje aplikácia zobrazí ukážku karty a poskytuje používateľovi dve možnosti, či uloží alebo zahodí digitálnu kartu.



Spracovanie objednávky ukazuje ako prebieha spracovanie vytvorených objednávok obchodníkom. Obchodník si po spustení aplikácie vyberie objednávku, ktorú bude ďalej spracovávať a skontroluje správnosť vložených údajov. Informuje dopravcu o vyzdvihnutí objednávok.

sd Platba tovaru





Sekvenčný diagram vytvorenie nákupu nám opisuje ako prebieha nákup študenta. Študent prezerá položky ktoré vidí na obrazovke a pridáva si ich do svojho nákupného košíku. V prípade že je tovar dostupný, nákup sa aktualizuje ako aj jeho cena. A v prípade že je tovar nedostupný tak používateľ bude o tom oboznámení.

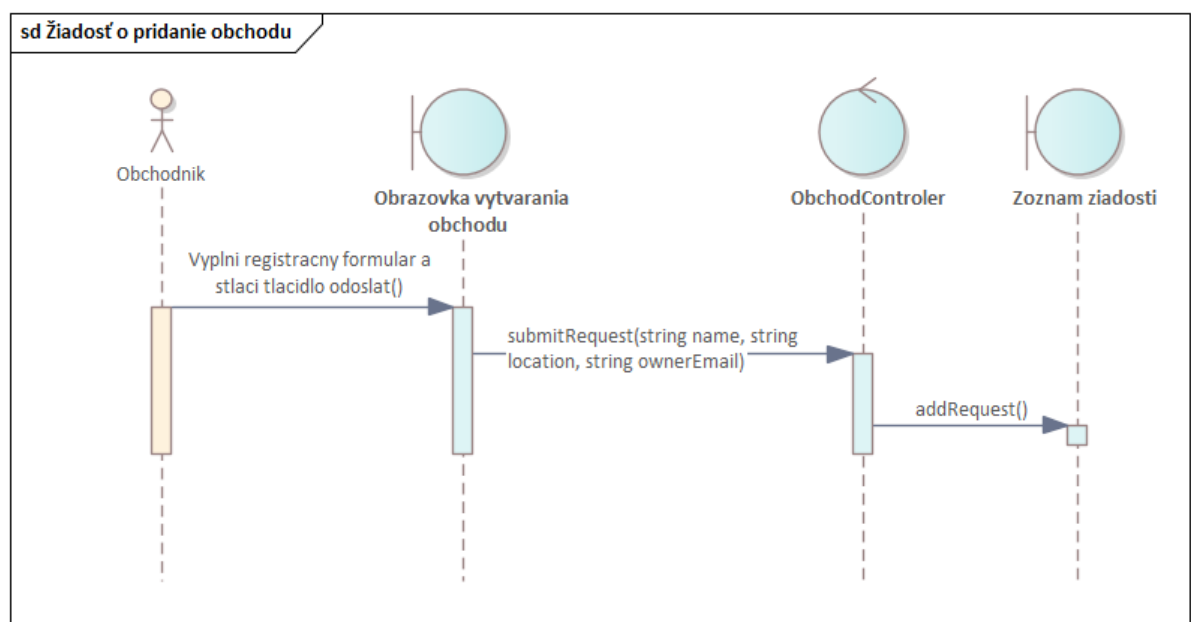
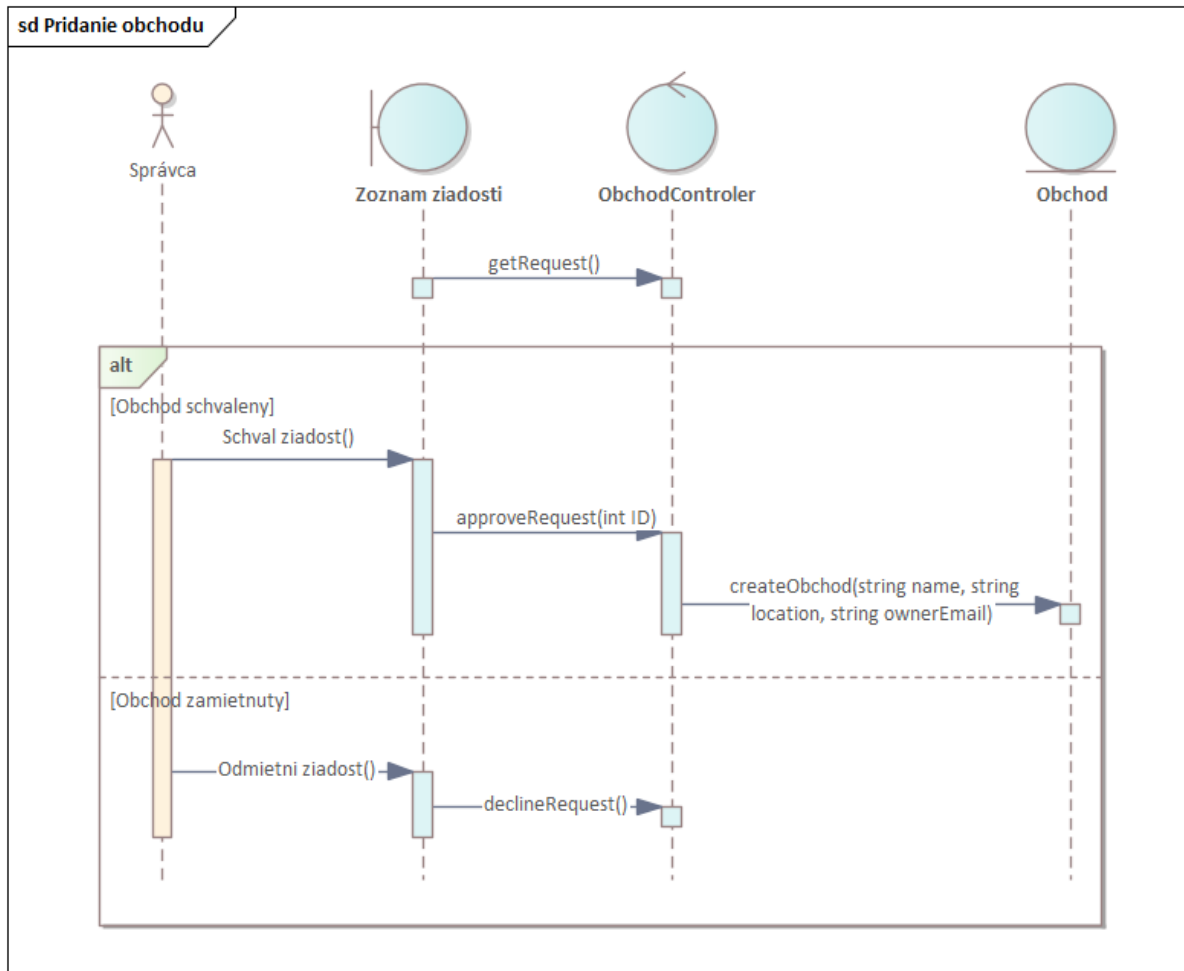
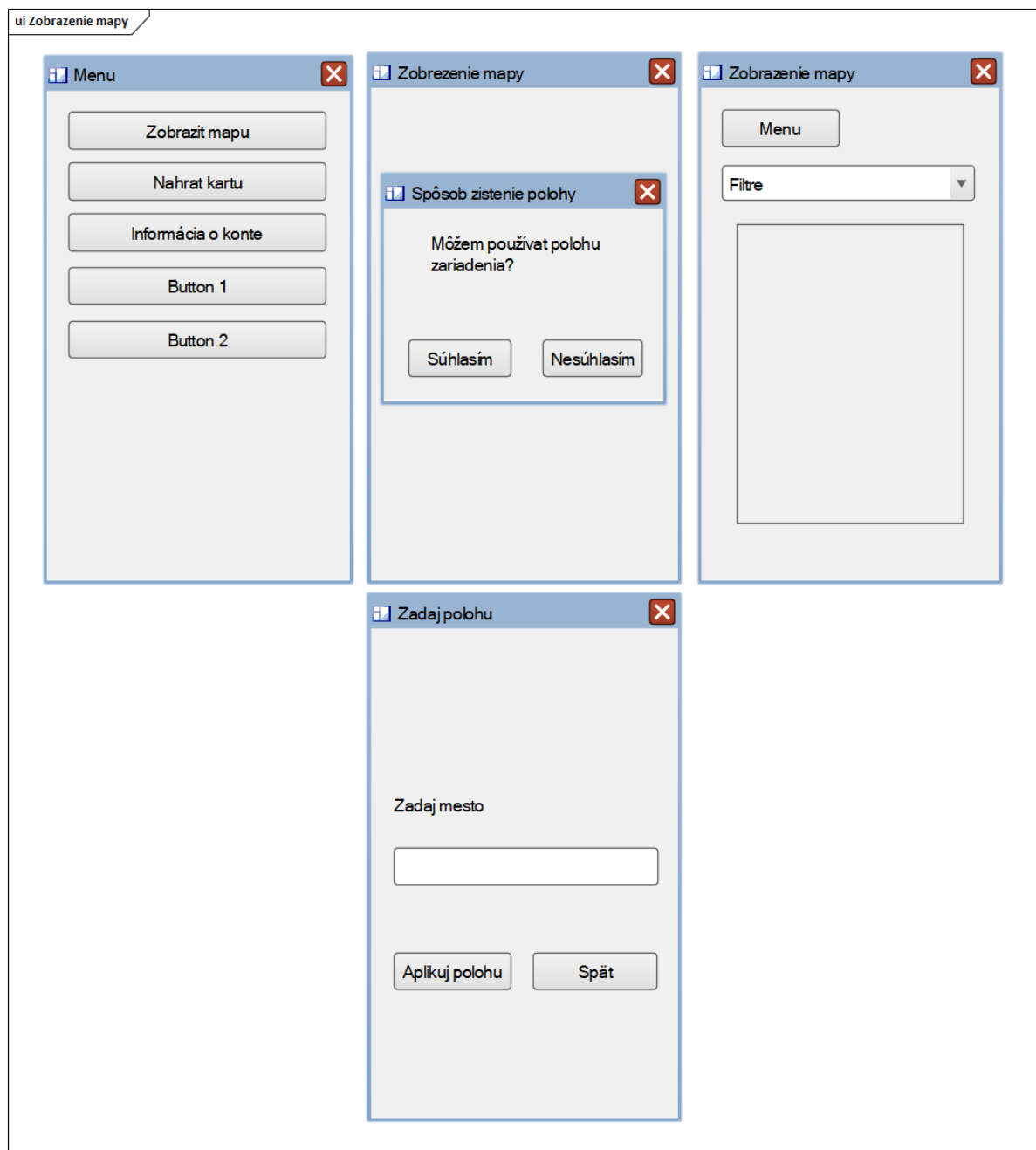


Diagram ohľadom pridania obchodu sme rozdelili na dve časti. Najprv obchodník musí poslať žiadosť, ktorá vyžaduje vyplnenie formuláru a následne sa jeho žiadosť pridá do zoznamu žiadostí.

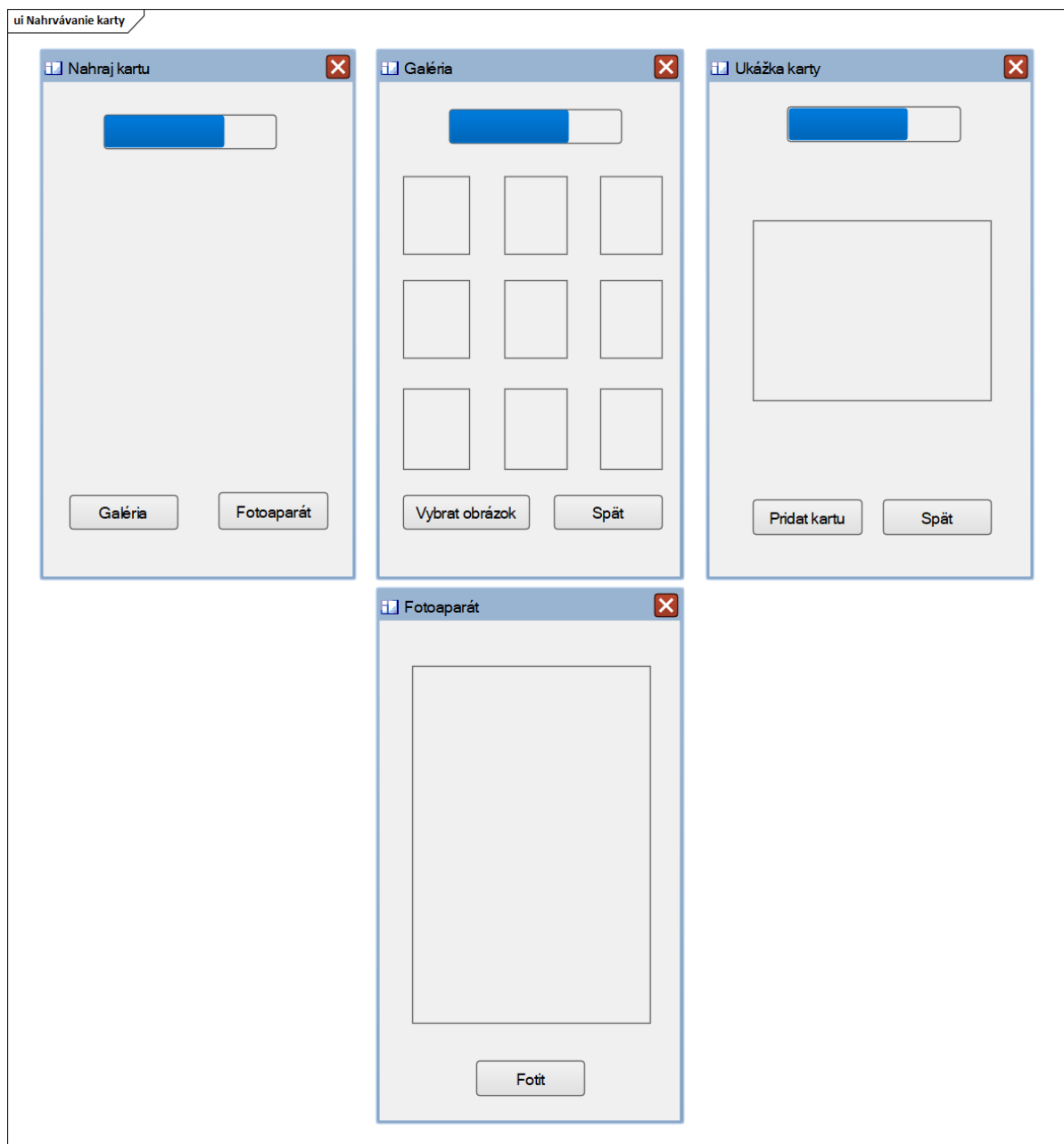


Ďalší diagram je pokračovanie podania žiadosti. Zo zoznamu žiadosti sa zoberie jedna položka, ktorú musí spravca aplikácie vyšetriť - buď schváliť žiadosť alebo ju odmietnuť. V prípade že je žiadosť schválená obchod bude pridaný.

Obrazovky



Obrazovka pre vygenerovanie mapy. V menu vyberáme zobrazenie mapy, následne zadáme polohu, alebo aplikácia zistí polohu zariadenia, a ukazuje mapu, kde potom môžeme zadať filtre.



Obrazovky pre nahratie karty. Vyberáme z dvoch možností následne aplikácia otvorí fotoaparát alebo galériu. Po overení údajov aplikácia zobrazí vygenerovanú kartu a zase ponúkne dve možnosti.

ui Okno s nákupom

Okno s nákupom

Vami vybraný tovar

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Cena 55,43 €

Výber platobnej karty

Číslo karty8900000098

Platnosť09/23

SNR453

Odošli

☐ Súhlasím s obchodnými podmienkami

Okno s nákupom slúži pre kupcu na sumarizáciu vybraného nákupu. Po odsúhlasení obchodných podmienok a priložení karty môže odoslať platbu.

ui Okno objednávok

Okno objednávok

Údaje pre kuriéra

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

MenoFenko

PriezviskoMrkvička

AdresaTmavá ulica 32, Brodňaňny

Uprav objednávku

Odošli

Okno objednávok slúži pre obchodníka. Obchodník v ňom skontroluje doručovacie údaje a v prípade potreby upraví položky v objednávke. Následne objednávku odošle.

ui Pridavanie obchodu

Pridavanie Obchodu

Pridaj Obchod

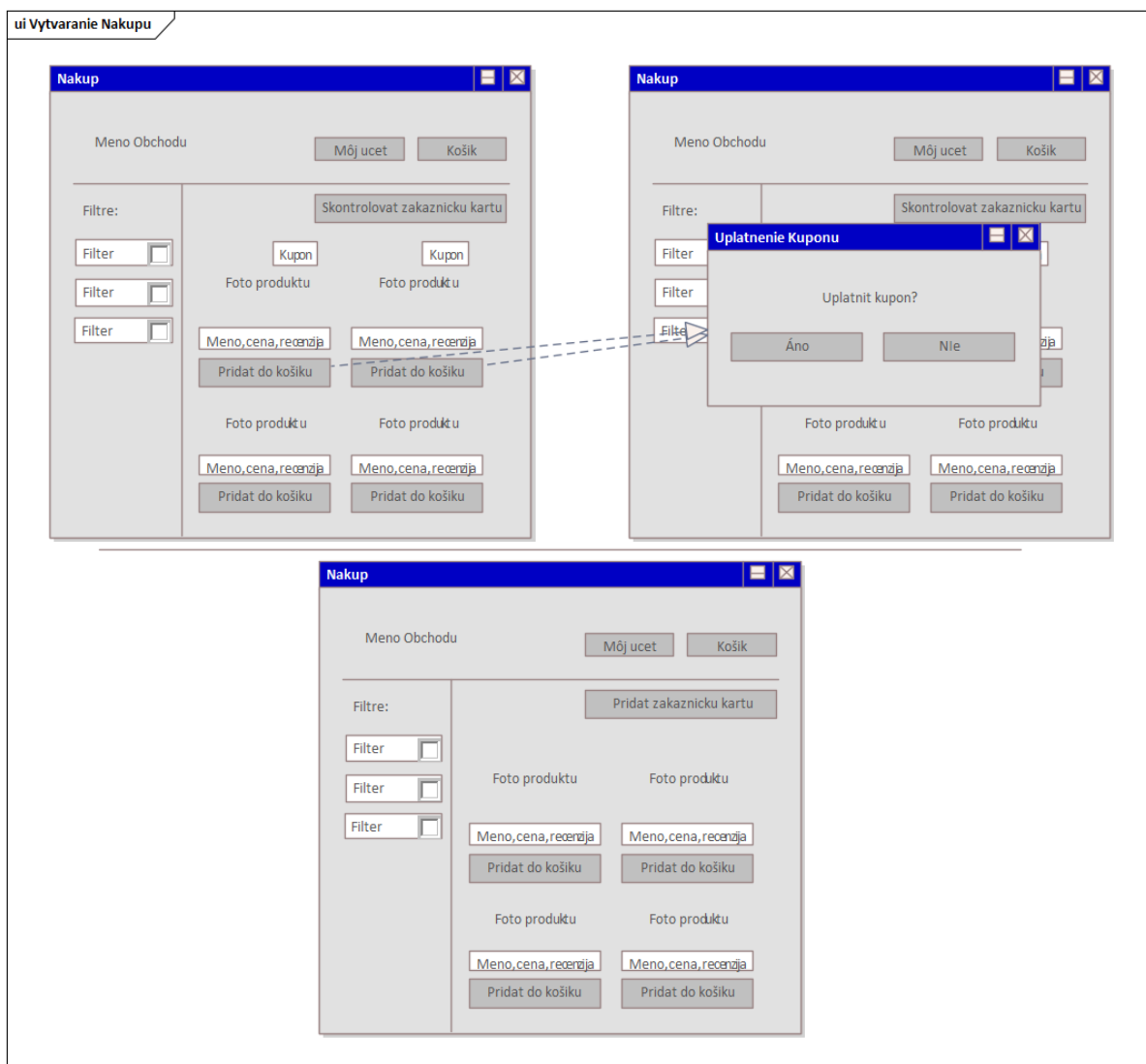
Meno Obchodu:

Lokacia:

Email Vlastníka:

Odoslat

V prípade že obchodník chce pridať svoj obchod do našej aplikácii, tak v tomto okne vyplní všetky podstatné údaje a ich odošle. O progrese svojej žiadosti bude oboznámení cez daný email.



Prí nákupe študent podľa filtrov a recenziách si vyberá tovar. Keď sa stane že študent zákaznicku kartu aktivovanú tak sa mu pri selekcii tovaru ponúka možnosť využiť nejakú zľavu.

Záver

Naším cieľom bolo vytvoriť prostredie pre študentov na lepšie zoznámenie sa s obchodmi v ich okolí. Pri práci sme používali rôzne druhy diagramov a zoznámili sa s vzťahmi medzi entitami. V dokumente sme zhrnuli všetky potrebné údaje na fungovanie našej "aplikácie".